微生物学重点名词解释

第一章：

原核微生物：细胞核无核膜包被、只有称作核区的裸露 DNA 的原始单细胞生物，包括真细菌和古生菌两大类。

磷壁酸：是大多数革兰氏阳性细菌细胞壁上的一种酸性多糖，以磷酸二酯键同肽聚糖的 N-乙酰胞壁酸相结合。主要成分是甘油磷壁酸和核糖醇磷壁酸。

脂多糖：是 G^-细菌的特有成分，位于细胞外壁层中。它是由类脂 A、核心多糖和 O-特异性多糖三部分组成的类脂多糖类物质。

聚-β-羟丁酸：许多细菌的细胞质内常见的碳源类贮藏物，不溶于水，可溶于氯仿，可用卡罗蓝或苏丹黑染色，具有贮藏能量、碳源和降低细胞内渗透压的作用。

伴孢晶体：少数芽孢杆菌，如苏云金芽孢杆菌在形成芽孢的同时，会在芽孢旁形成一颗菱形或双锥形的碱溶性蛋白晶体，称为伴孢晶体。

菌落和菌苔：单个细胞或一小堆同种细胞接种到固体培养基上，经过生长繁殖，形成肉眼可见的具有一定形态的子细胞生长群体，称为菌落。许多菌落连成一片成为菌苔。

基内菌丝：又叫营养菌丝或一级菌丝，长在培养基表面或内部，菌丝无分割，可以产生各种水溶性、脂肪性色素，使培养基着色。功能：吸收营养物质和排泄代谢废物。

异形胞：在丝状蓝细菌中，有少数细胞核其它细胞不同，形大、壁厚、专司固氮功能的细胞，称为异形胞。

放线菌：呈菌丝状生长、主要以孢子繁殖和陆生性强的原核生物。

缺壁细菌：由于人工方法或自然发生的缺少细胞壁的细菌，主要有 L 型细菌、原生质体、球状体和支原体等。

L 型细菌：专指在实验室中通过自发突变而形成的遗传性稳定的细胞壁缺陷菌株。

鞭毛：某些细菌细胞表面伸出的长丝状、波曲的蛋白质附属物，从细胞膜内长出，伸出细胞壁外，具运动功能。

芽孢：某些细菌在其生长发育后期，在细胞内形成一个圆形或椭圆形、壁厚、含水量低、抗逆性极强的休眠体。

第二章：

真核微生物：细胞核具核膜，能进行有丝分裂，细胞质中存在线粒体或同时存在叶绿体等细胞器的生物。

2μm 质粒：在酿酒酵母中发现的闭合环状超螺旋 DNA 分子，长约 2μm，每个细胞中含 60-100 个，占总 DNA 的 3%，复制受核基因组的控制。

锁状联合：许多担子菌的气生菌丝，在菌丝细胞隔膜出外面，形成一种桥接状的菌丝结构而连接两个细胞，不断是双核细胞分裂，从而使菌丝尖端不断向前延伸。

真菌生活史：真菌从孢子萌发开始，经过生长发育阶段，最终又产生同一种孢子，其染色体行为由单倍体再回到单倍体的过程。

单细胞蛋白：也叫微生物蛋白，它是用许多工农业废料及石油废料人工培养的微生物菌体。是由蛋白质、脂肪、碳水化合物、核酸及不是蛋白质的含氮化合物、维生素和无机化合物等混合物组成的细胞质团。

假菌丝：酵母菌在进行芽殖时，芽细胞长成后未脱离母细胞，芽细胞又产生新的芽体，这种由单细胞连接形成的集合体，称为假菌丝。

菌丝：丝状真菌的结构单元，是一条具有分枝的管形丝状体，外由细胞壁包被，里面充满原生质和细胞核。幼时无色，老后常呈各种不同的颜色。

菌丝体：真菌菌丝在基质上或基质中不断伸长和分枝，并由许多菌丝连接在一起所组成的整个营养体称菌丝体。
菌丝球：在机械搅拌罐中，霉菌或放线菌的菌丝体有时会缠绕在一起，形成紧密的小球，俗称菌丝球。
真、假酵母：具有有性生殖的酵母菌称为真酵母；只进行无性繁殖的酵母菌称为假酵母。

第三章：
病毒：是一类由核酸和蛋白质等少数几种成分组成的“非细胞生物”，其本质是一类含 DNA 或 RNA 的特殊遗传因子。
亚病毒因子：是一类比病毒更为简单，仅具有某种核酸不具有蛋白质，或仅具有蛋白质而不具有核酸，能够侵染动植物的微小病原体。他不具有完整的病毒结构的一类病毒称之为亚病毒，包括类病毒、卫星 RNA、朊病毒。
包含体：在显微镜下可以识别的病毒合成和积贮的部位，常是细胞内的病毒晶体。
噬菌斑：噬菌体标本经稀释再接种到细菌平板，经过一定时间培养，在细菌菌苔上形成圆形透明区域，这种“负菌落”，称为噬菌斑。可用于捡出、分离、纯化噬菌体和进行噬菌体的计数。
烈性噬菌体：感染细胞后，能在细胞内正常复制最终引起细胞裂解的噬菌体。
效价：每毫升试样中所含有的具侵染性的噬菌体粒子数，又称噬菌斑形成单位斑数或感染中心数。
一步生长曲线：以培养时间为横坐标，噬菌斑数位纵坐标所绘制的曲线，用以测定噬菌体侵染和成熟病毒体释放的时间间隔，并用以估计每个被侵染的细胞释放数来的噬菌体粒子数量的生长曲线。
溶源性：以溶源状态存在的噬菌体不能完成复制循环，其基因组长期存在于宿主细胞内，没有成熟的噬菌体产生，这一现象称为溶源性。
温和噬菌体：能在宿主细菌同步复制的噬菌体，因而在噬菌体不需引起溶菌就能通过细胞分裂遗传。
溶源菌：细胞中含有以原噬菌体状态存在的温和噬菌体基因组的细菌。
病毒多角体：
类病毒：是目前已知最小的可传染的致病因子，比普通病毒简单，是无蛋白质外壳保护的游离的共价闭合环状单链 RNA 分子，侵入宿主细胞后自我复制，并使宿主致病或死亡。
拟病毒：又叫类类病毒、壳内病毒或病毒卫星，是指一类包裹在真病毒粒中的有缺陷的类病毒。一般仅由裸露的 RNA 或 DNA 所组成。
卫星病毒：是寄生于与之无关的辅助病毒的基因产物的病毒，其基因组是缺陷的，必须依赖于辅助病毒才能复制。
卫星 RNA：是指必须依赖辅助病毒进行复制的小分子单链 RNA 片段，它们被包装在辅助病毒的壳体中，本身对于辅助病毒的复制不是必需的，且它们与辅助病毒的基因组无明显的同源性。
空斑和枯斑：空斑是动物病毒在宿主单层培养物上形成的一种病斑；枯斑是植物病毒在植物叶片上形成的一种病斑。

第四章：
碳源：一切能满足微生物生长繁殖所需碳元素的营养源。
氮源：凡能提供微生物生长繁殖所需氮元素的营养源。
生长因子：微生物生长不可缺少的微量有机物，其自身不能合成或合成量不足以满足机体生

长需要，包括维生素、氨基酸及碱基等。
基因移位：指一类既需要特异性载体蛋白的参与，有需要耗能的以汇总物质运送方式。
水活度：是一个比渗透压更有生理意义的物理化学指标，表示在天然或人为环境中，微生物课实际利用的自由水或游离水的含量。用 a_w 表示。
半固体培养基：在液体培养基中加入少量的凝固剂而配制成的半固体状态培养基，他们在小型容器倒置时不会流出，但在剧烈振荡后则呈破散状态。
鉴别性培养基：一类在成分中加有能与目的菌的无色代谢产物发生显色反应的指示剂，从而达到只须用肉眼辨别颜色就能方便地从近似菌落中找出目的菌菌落的培养基。
培养基：是人工培植适合微生物生长繁殖和积累代谢产物所需要的营养物质。
营养缺陷型：某些菌株发生突变后，失去合成某种或某些对该菌株生长必不可少的物质的能力，必须从外界环境中获得该物质才能生长繁殖，这种突变菌株称为。

第五章：
无氧呼吸：又称厌氧呼吸，在无氧的条件下，微生物以无机氧化物作为最终氢和电子受体的生物氧化过程。
发酵：**狭义**：在无外源氢受体的条件下，细胞有机物氧化释放的【H】或电子交给某一内源性的中间代谢物，以实现底物水平磷酸化产能的一类生物化学反应。即电子供体是有机物，而最终电子受体也是有机物的生物氧化过程。**广义**：任何利用微生物来生产有用代谢产物或食品、饮料一类生产方式。
生物固氮：大气中的氮通过微生物固氮酶的催化而还原为氨的过程。生物界只有原核微生物才能具有固氮能力。

第六章：
比生长速率：单位数量的细菌或物质在单位时间（h）内的增加量。
同步培养：能使群体中的所有细胞变成出于同时进行生长和分裂的群体细胞的培养方法。
连续培养：是在微生物的整个培养时间内，通过一定的方式使微生物能以恒定的比生长速率生长并能持续下去的一种培养方式。
致死温度：在一定时间内杀死某微生物水悬乳液群体所需的最低温度。
表面消毒剂：是指对一切活细胞都有毒性，不能用作活细胞或机体内治疗用的化学药剂。
同步生长：通过同步培养的手段而使细胞群体中各个体出于分裂步调一致的生长状态。
恒浊器：一种根据培养器内微生物的生长密度，并借光电控制系统来控制培养液流速，以取得菌体密度高、生长速率恒定的微生物细胞的连续培养器。
恒化器：是一种设法使营养液的流速保持不表，并使微生物始终在低于其最高生长速率的条件下进行生长繁殖的连续培养装置。
巴氏消毒法：一种低温热消毒法，因最早由法国微生物学家巴斯德用于果酒消毒而得名。
抗生素：一类由微生物或其它生物生命活动过程中合成的次省代谢产物或人工衍生物，它们在很低浓度时就能抑制或干扰他种生物的生命活动，因而可用作优良的化学治疗剂。
抗生素效价：指抗生素的活力，其计量单位一般用“单位”（unit）表示。

第七章：
基因突变：简称突变，指生物体内遗传物质的分子结构或数量突然发生的可遗传变化。
基因重组：凡把两个不同形状的个体内的遗传基因转移到一起，经过遗传分子间的重新组合，形成新遗传型个体的方式。
质粒：一种独立于染色体外，能进行自主复制的细胞质遗传因子。

遗传型：指某一生物个体所含有的全部遗传因子即基因组所携带的遗传信息。
表型：指某一生物体所具有的一切外表特征和内在特性的总和，是其遗传型在合适环境条件下通过代谢和发育而得到的具体体现。
F 质粒：又称 F 因子、致育因子或性因子，是 E.coli 等细菌决定性别并有转移能力的质粒。
营养缺陷型：某一野生型菌株因发生基因突变而散失合成一种或几种生长因子、碱基或氨基酸的能力，因而不能再在基本培养基上正常生长繁殖的变异类型。
突变率：指每一个细胞在每一世代中发生某一特定突变的概率，也可用等位群体在繁殖一代过程中所形成突变体的数目表示。
点突：是 DNA 分子上一对或数对碱基对的结构发生改变，包括碱基置换和移码突变。
移码突变：DNA 序列中的一个或少数至几个核苷酸发生增添或缺失，从而使该处后面的全部遗传密码的阅读框发生改变的突变。
染色体畸变：DNA 分子的大损伤，包括染色体结构的缺失、重复、插入、易位和倒位，包括染色体数目的变化。
转座因子：位于染色体或质粒上的一段能改变自身位置的 DNA 序列。
光复合作用：把经 UV 照射后的微生物立即暴露于可见光下时，就可明显降低其死亡率的现象。
切除修复：活细胞内一种对被 UV 等诱变剂损伤后 DNA 的修复方式之一，又称暗修复。
基本培养基：仅能满足某微生物的野生型菌株生长所需要的最低成分的组合培养基。
完全培养基：凡可满足某微生物一切营养缺陷型菌株营养需要的天然或半组合培养基。
补充培养基：凡只能满足相应营养缺陷型突变株生长需要的组合或半组合培养基。
野生型：指从自然界分离到的任何微生物在其发生人为营养缺陷突变前的原始菌株。
原养型：一般指营养缺陷型突变株经回复突变或重组后产生的菌株。
基因重组：凡把两个不同性状的个体内的遗传基因转移到一起，经过遗传分子间的重新组合，形成新遗传型个体的方式。
转化：受体菌直接吸收供体菌的 DNA 片段而获得后者部分遗传性状的现象。
感受态：受体细胞最易接受外源 DNA 片段并能实现转化的一种生理状态。
转染：用提纯的病毒核酸去感染其宿主细胞或原生质体，可增值出一群正常病毒后代的现象。
转导：通过缺陷噬菌体的媒介作用，把供体细胞的 DNA 小片段携带到受体细胞中，通过交换和整合，从而使后者获得前者部分遗传性状的现象。
局限转导：通过部分缺陷的温和噬菌体把供体菌的少数特定基因携带到受体菌中，并获得表达的现象。
低频转导：不正常切离会将插入位点两侧之一的少数宿主基因连接到噬菌体 DNA 上，就形成了一种特殊的噬菌体-缺陷噬菌体。由于宿主染色体上进行不正常切离的频率极低，因此所形成的裂解物种所含的噬菌体的比例极低。
高频转导：营养缺陷菌体收到双重感染后变为双重溶源菌，能产生 HFT 裂解物，如用 HFT 裂解物去感染另一个营养缺陷菌体，会转变为原养型。
溶源转变：温和噬菌体感染宿主使其发生溶源化时，因噬菌体的基因整合到宿主的核基因上，从而使后者获得了除免疫性以外的新症状的现象。
结合：指通过细胞的直接接触而产生的遗传信息的转移和重组过程。
准性生殖：在同种而不同菌株的体细胞间发生的融合，不经过减数分裂就能导致基因重组的生殖过程。
衰退：某纯种微生物群体中的个别个体由于发生自发突变的结果，而使该五种原有一系列生物学性状发生衰退性的量变或质变的现象。

第八章：

微生物生态学：是一门研究生物系统与其环境条件间相互作用规律性的科学。

大肠菌群数：任何可发酵乳糖产酸产气的G^-、杆状、无芽孢、兼性厌氧的肠道细菌数。

正常菌群：生活在健康动物各部位、数量大、种类较稳定、一般能发挥有益作用的微生物种群。

微生态学：旨在从细胞核分子水平研究微观层次上的生态学规律的科学。

益生菌剂：指一类分离自正常菌群，以高含量活菌为主体，一般以口服或黏膜途径投入，有助于改善宿主特定部位微生态平衡并兼有若干其他有益生理活性的生物制剂。

根际微生物：生活在根际邻近土壤，依赖根系的分泌物、外渗物和脱落细胞而生长，一般对植物发挥有益作用的正常菌群。

附生微生物：一般指生活在植物体表面，主要借其外渗物质或分泌物质为营养的微生物。

互生：两种可单独生活的生物，当它们在一起时，通过各自的代谢活动而有利于对方，或偏离于一方的生活方式。

共生：指两种生物共居在一起，相互分工协作、相依为命，甚至达到难分难解、合而为一的相互关系。

寄生：一种小型微生物生活在另一种较大型生物的体内或体表，从中取得营养和进行生殖繁殖，同时使后者蒙受损害甚至被杀死的现象。

拮抗：由某种生物所产生的某种代谢产物可抑制他种生物的生长发育甚至杀死他们的一种相互关系。

细菌沥滤：人们利用氧化亚铁硫杆菌和氧化硫硫杆菌等嗜酸性氧化铁和硫的细菌，具有氧化硫化物矿中的硫和硫化物的能力，从而将硫化矿中的重金属通过转化成水溶性重金属硫酸盐，从低品位矿中浸出的过程称为细菌沥滤。

生化需氧量：在 1L 污水或待测水样中所含的一部分易氧化的有机物，当微生物对其氧化、分解时，所消耗的水中溶解氧毫克数，单位是 mg/L。

化学需氧量：在 1L 污水中所含的有机物在用强氧化剂将它氧化后，所消耗的毫克数，单位是 mg/L。

第九章：

传染：是机体与病原体在一定条件下相互作用而引起的病理过程。

外毒素：是细菌在生长过程中不断分泌到菌体外的毒性蛋白质，主要由革兰氏阳性细菌产生。

类毒素：是细菌的外毒素用 0.3-0.4%甲醛进行化学脱毒后仍保留着原有抗原性的生物制品。将其注射机体后，具有免疫功能。

抗毒素：能中和某种毒素的抗体或含有这种抗体的血清。

内毒素：是革兰氏阴性细菌的外壁物质，主要成分是脂多糖，因在活细菌中不分泌到体外，仅在细菌自溶或人工裂解后才释放。

补体：是指在正常人体或高等动物血清中的一组非特异性血清蛋白。在免疫反应中，由于它具有能扩大和增强补体的“补助”功能。

干扰素：高等动物细胞在病毒或 dsRNA 等干扰素诱生剂的刺激下，所产生的一种具有高活性，广谱抗病毒等功能的特异性糖蛋白。

干扰素诱生剂：除了各种病毒、灭活病毒和病毒 RNA 等能诱导细胞产生干扰素外，还有许多物质具有同样功能，它们都可称为干扰素诱生剂。

免疫应答：是机体免疫系统对抗原刺激所产生的以排除抗原为目的的生理过程。

免疫原性：刺激机体所产生免疫应答能力的特性。

免疫反应性：能与免疫应答的产物发生特异反应的特性。

半抗原：凡缺乏免疫原性而有免疫反应性的抗原物质。

完全抗原：凡同时具有免疫原性和免疫反应性的抗原。
单克隆抗体：由一纯系 B 淋巴细胞克隆经分化、增值后的浆细胞所产生的单一成分、单一特异性的免疫球蛋白分子。
免疫毒素：一类抗肿瘤单抗和生物毒素蛋白偶联的分子。可利用抗体与肿瘤细胞的特异性结合将毒素蛋白导向和攻击肿瘤细胞，故被形象地称为“生物导弹”。
血清学反应：是指相应的抗原和抗体在体外进行的结合反应。